



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE TEMPERATURA

Código: F MC CTA
Fecha: 2023-08-31
Versión: 08
Página 1 de 2

No. CL232185

SOLICITANTE : *CLÍNICA LA MERCED BARRANQUILLA, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DIRECCIÓN SOLICITANTE : *Calle 60 No. 38 - 29 Barrio Recreo Barranquilla - Atlántico
LUGAR DE CALIBRACIÓN : Laboratorio de Temperatura Metrocaribe S.A.
INSTRUMENTO : Termohigrómetro Digital
FABRICANTE : **KTJ
MODELO : TA638
NÚMERO DE SERIE : CL04263
CÓDIGO INTERNO : *CLM-P-027
INTERVALO DE MEDICIÓN : 0 °C a 50 °C
RESOLUCIÓN : 0,1 °C
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-10-04
FECHA DE CALIBRACIÓN : 2025-10-08

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Los datos de la calibración se obtuvieron empleando el método de comparación directa, entre las indicaciones del patrón y las del instrumento de prueba, según procedimiento interno: Procedimiento Para La Calibración De Termómetros Ambientales - P MC TA v07.

TRAZABILIDAD

La calibración es trazable al sistema internacional de unidades (SI), a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, que se establece con laboratorios acreditados en ISO/IEC 17025 o Institutos Nacionales de Metrología.

CONDICIONES AMBIENTALES

	Máxima	Mínima
Temperatura (°C):	23,0	20,0
Humedad Relativa (%hr):	52,1	44,1

FIRMA AUTORIZADA

Tigo. Nurys Morales O.

Coordinadora de Laboratorio

PATRONES

Instrumento	Código	Magnitud	Certificado No	Emitido Por	Fecha Calibración	Frecuencia Calibración
Termohigrómetro Digital	HM MC 19	Humedad Relativa Temperatura	SAN/25/959/TH/1	SANSEL	2025-07-26	12 Meses
Cabina de Temperatura	HM MC A 04	Temperatura	CL227300	METROCARIBE S.A.	2024-12-23	12 Meses

Autorizado Por:

Calibrado Por: Tigo. Gladys Parejo O.
Auxiliar de Metrología

Este certificado sólo debe ser reproducido en forma total con aprobación escrita de Metrocaribe S.A.
Los resultados son válidos para el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y hacen referencia únicamente al instrumento relacionado en este certificado.
Metrocaribe S. A., no es responsable del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

INSTRUMENTO : Termohigrómetro Digital

FABRICANTE : **KTJ

MODELO : TA638

NÚMERO DE SERIE : CL04263

CÓDIGO INTERNO : *CLM-P-027

FECHA DE CALIBRACIÓN : 2025-10-08

PROCEDIMIENTO: P MC TA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE TEMPERATURA

Código: F MC CTA

Fecha: 2023-08-31

Versión: 08

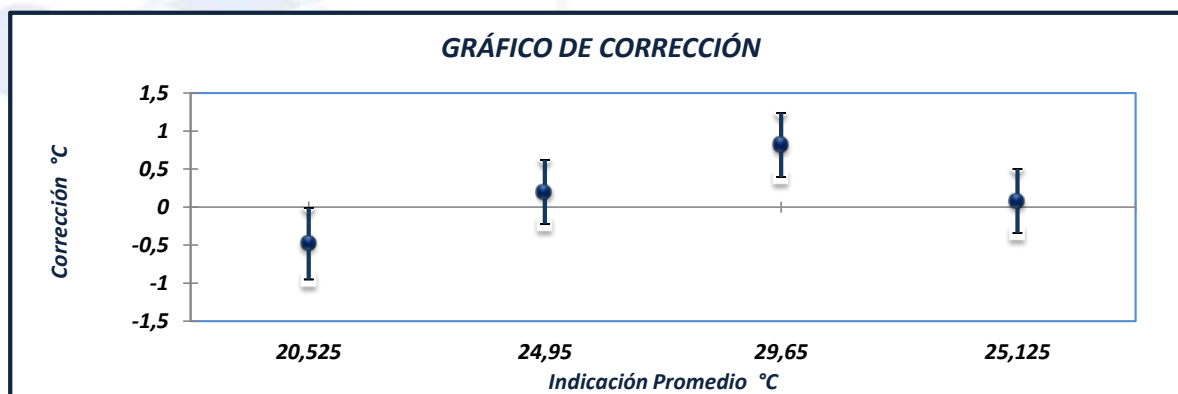
Página 2 de 2

No. CL232185

TABLA DE RESULTADOS

Indicación Promedio (°C)	Patrón Corregido (°C)	Corrección (°C)	* Incertidumbre Expandida (°C)	Humedad Relativa Cabina (%hr)	Factor de Cobertura k
20,53	20,04	-0,49	0,47	50,62	2,00
24,95	25,15	0,20	0,42	50,57	2,00
29,65	30,47	0,82	0,42	50,36	2,00
PRUEBA HISTÉRESIS					
25,13	25,20	0,07	0,42	50,90	2,00

* La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.



EVALUACIÓN DE LA CALIBRACIÓN

Los datos obtenidos durante la calibración se reportan en la tabla de resultados de este certificado.

OBSERVACIONES

Información de Contacto: secretaria@ingbioservicios.com.co

Los puntos de calibración fueron suministrados por el cliente.

La información marcada con * fue suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información.

Metrocaribe S.A. no se responsabiliza por errores en los resultados causados por información proporcionada por el cliente marcada con **.

*Ubicación del equipo: CARRO DE PARO HOSPITALIZACIÓN 7

FIN DEL CERTIFICADO



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE HUMEDAD

CÓDIGO: F MC CHR

FECHA: 2023-08-29

VERSIÓN: 09

Página 1 de 2

No. CL232185-1

SOLICITANTE : *CLÍNICA LA MERCED BARRANQUILLA, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DIRECCIÓN SOLICITANTE : *Calle 60 No. 38 - 29 Barrio Recreo Barranquilla - Atlántico
LUGAR DE CALIBRACIÓN : Laboratorio de Humedad de Metrocaribe S.A.
INSTRUMENTO : Termohigrómetro Digital
FABRICANTE : **KTJ
MODELO : TA318
NÚMERO DE SERIE : CL04263
CÓDIGO INTERNO : *CLM-P-027
INTERVALO DE MEDICIÓN : 25 %hr a 90 %hr
RESOLUCIÓN : 1 %hr
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-10-04
FECHA DE CALIBRACIÓN : 2025-10-09

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Los datos de la calibración se obtuvieron empleando el método de comparación directa, entre las indicaciones del patrón y la del instrumento de prueba, según procedimiento interno: Procedimiento Para La Calibración De Higrómetros Digitales Y Análogos - P MC TH v09.

CONDICIONES AMBIENTALES

	Máxima	Mínima
Temperatura (°C):	22,4	20,1
Humedad Relativa (%hr):	55,4	44,0

TRAZABILIDAD

La calibración es trazable al sistema internacional de unidades (SI), a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, que se establece con laboratorios acreditados en ISO/IEC 17025 o Institutos Nacionales de Metrología.

FIRMA AUTORIZADA

Autorizado Por:

Tlgo. Nurys Morales O.
Coordinadora de Laboratorio

PATRONES

Instrumento	Código	Magnitud	Certificado No	Emitido Por	Fecha Calibración	Frecuencia Calibración
Termohigrómetro Digital	HM MC 19	Humedad Relativa Temperatura	SAN/25/959/TH/1	SANSEL	2025-07-26	12 Meses
Cabina de Humedad	HM MC A04	Humedad Relativa	HM1412-24	SET&GAD	2024-12-20	12 Meses

Calibrado Por:

Tlgo. Gladys Parejo O.
Auxiliar de Metrología

Este certificado sólo debe ser reproducido en forma total o parcial con aprobación escrita de Metrocaribe S.A.
Los resultados son válidos para el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y hacen referencia únicamente al instrumento relacionado en este certificado.

Metrocaribe S. A., no es responsable del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

ISO/IEC 17025:2017
13-LAC-008

INSTRUMENTO: Termohigrómetro Digital

FABRICANTE: **KTJ

MODELO: TA318

NÚMERO DE SERIE: CL04263

CÓDIGO INTERNO: *CLM-P-027

FECHA DE CALIBRACIÓN: 2025-10-09

PROCEDIMIENTO: P MC TH

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE HUMEDAD

CÓDIGO: F MC CHR

FECHA: 2023-08-29

VERSIÓN: 09

Página 2 de 2

No. CL232185-1

# Promedio Instrumento (%hr)	# Patrón Corregido (%hr)	Corrección (%hr)	* Incertidumbre Expandida (%hr)	Temperatura Promedio Cabina (°C)	Factor de Cobertura k
45,1	40,6	-4,5	1,3	23,3	2,00
63,9	60,5	-3,4	1,4	23,5	2,00
74,2	70,7	-3,5	1,4	23,5	2,00
PRUEBA DE HISTÉRESIS					
# Promedio Instrumento (%hr)	# Patrón Corregido (%hr)	Corrección (%hr)	* Incertidumbre Expandida (%hr)	Temperatura Promedio Cabina (°C)	Factor de Cobertura k
46,0	40,5	-5,5	1,3	23,3	2,00

El Promedio del Instrumento y el Patrón Corregido es el resultado de 10 datos tomados en el mismo rango.

* La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

OBSERVACIONES

Información de Contacto: secretaria@ingbioservicios.com.co

Los puntos de calibración fueron suministrados por el cliente.

La información marcada con * fue suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información.

Metrocaribe S.A. no se responsabiliza por errores en los resultados causados por información proporcionada por el cliente marcada con **.

*Ubicación del equipo: CARRO DE PARO HOSPITALIZACIÓN 7

FIN DEL CERTIFICADO